

假设检验的核心,是构造所谓的“拒绝域 W ”,并看你构造的统计量 J 是否落入拒绝域内

而构造 J 和 W 的方法和上-章的区间估计几乎-模-样

ex 若已知 σ^2 , 需要检验你提出的假设“ $\mu = \mu_0$ ”是否正确构造

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

由于 $\bar{X}$, σ , n 已知, 再代入 $\mu = \mu_0$ 就是一个具体的数字! 接下来只
用看该数字是否落入拒绝域 W 内

$\Downarrow$
 W 依赖于 α 先讨论 α

α 假设我们构造的检验统计量为 J (J 肯定是 $N(0,1)$, $\chi^2(n)$, $\chi^2(n-1)$, $t(n-1)$ 中一个)
且拒绝域为 W , 显著性水平为 α 则 $P(J \in W | H_0 \text{为真}) \leq \alpha$
 $\hookrightarrow$ 意味拒绝了 H_0

何意味: H_0 本为真, 但因拒绝域太大, 导致代入样本信息后, 计算出 $J \in W$, 从而
拒绝了 H_0 —— “第一类错误” 弃真

同理若 H_0 为假但 $J \notin W$ —— “第二类错误” $\beta = P(J \notin W | H_0 \text{为假})$

通常而言, α 越大, 则拒绝域越大, 所以 J 才更可能落入 W

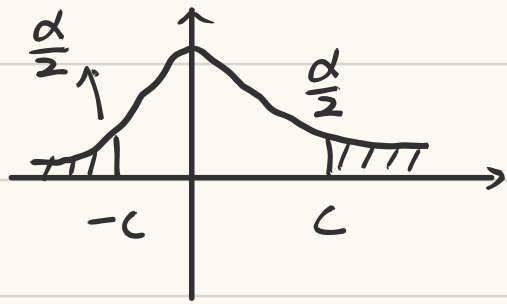
构造 W

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 提出 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$. 抽样本 $x_1, \dots, x_n$

若规定显著性水平为 α 如何求 W ?

首先, 设 H_0 为真, 那么 $\mu = \mu_0$, 故 $\bar{X}$ 与 μ_0 的差距理应很小
所以 $|\bar{X} - \mu_0|$ 太大 我们更有理由认为 H_0 错误
故 当 $|\bar{X} - \mu_0|$ 大于某个数字时, 我们便拒绝该假设

由于 α 已给定, 且 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ $P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}\right| \geq C\right\} = \alpha$



$$C = t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \Rightarrow \text{拒绝域}$$